Fiche 15 mar. 24 nov. 2026 *Nombres irrationnels : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal, $\sqrt{2}$ est irrationnel*

1. Échauffement · Flash Écrire $\sqrt{12}$ et $\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b entier le plus petit possible.
2. Cœur · Tri Parmi $0{,}333\ldots$; $\sqrt{9}$; $\sqrt{2}$; π ; $\dfrac{22}{7}$, lesquels sont rationnels ?
3. Cœur + · Raisonnement On suppose $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$ avec $\dfrac{p}{q}$ irréductible, d'où $p^2 = 2q^2$. Que dire de la parité de p, puis de q ? Quelle contradiction ?
4. Retour · Tableau Valeurs 1 ; 2 ; 3 ; 4 d'effectifs 5 ; 8 ; 4 ; 3. Donner l'effectif total, la fréquence de la valeur 2 et la moyenne.

Valeur	1	2	3	4
Effectif	5	8	4	3

5. Fil rouge · Flash Donner les coordonnées du symétrique de $A(3;-2)$ par rapport à l'axe des ordonnées.

Fiche 16 jeu. 26 nov. 2026 *Intervalles de $\mathbb{R}$: notations et représentation*

1. Échauffement · Flash Comparer -3 et -5 puis $-\dfrac{1}{2}$ et $-0{,}6$.
2. Cœur · Méthode Écrire sous forme d'intervalle : $-2 \leqslant x < 5$; $x > 3$; $x \leqslant 0$.
3. Cœur + · QCM L'intersection $]-\infty;2[\cap [-1;4]$ est :

   A. $]2;4]$ **B.** $]-\infty;4]$ **C.** $[-1;2[$ **D.** $[-1;2]$
4. Retour · Tableau Durées de trajet (min).

Classe	$[0;10[$	$[10;20[$	$[20;30[$
Effectif	4	9	7

   Quel est l'effectif total, la classe modale et la fréquence de $[10;20[$?
5. Fil rouge · Problème Un bus passe toutes les 15 min, un autre toutes les 20 min. Ils se croisent à 8 h. À quelle heure se recroisent-ils ?

Fiche 17 lun. 30 nov. 2026 *Valeur absolue et distance entre deux réels*

1. Échauffement · Flash Quelle est la distance entre -3 et 5 sur la droite graduée ?
2. Cœur · Flash Calculer $|-7|$, $|3-8|$ et $|\pi-4|$.
3. Cœur + · Méthode Résoudre $|x-3| = 2$.
4. Retour · Formule $f(x) = x^2 - 3$. Donner l'image de -2 et les antécédents de 6.
5. Fil rouge · Formule → tableau $f(x) = -x + 3$. Compléter : $f(-1)$, $f(0)$, $f(2)$.

Fiche 18 mar. 1er déc. 2026 *Inéquation $|x-a| \leqslant r$ et intervalle associé*

1. Échauffement · Flash Résoudre $2x - 3 \leqslant 5$.
2. Cœur · Méthode Résoudre $|x-2| \leqslant 3$ et donner S sous forme d'intervalle.
3. Cœur + · Traduire Traduire par une inégalité avec valeur absolue : $x \in [-1;5]$ puis $x \in]4;10[$.
4. Retour · Problème Lot A : 6 yaourts pour 4,20 €. Lot B : 10 yaourts pour 6,80 €. Lequel est le plus avantageux ?
5. Fil rouge · Flash Un disque a pour rayon 5 cm. Donner son aire et son périmètre (valeurs exactes).

Fonctions : représentations et fonctions de référence

Fiche 19 jeu. 3 déc. 2026 *Fonction à valeurs réelles ; ensemble de définition*

1. Échauffement · Flash Résoudre $x - 4 = 0$ puis $2x + 6 = 0$.

2. Cœur · Méthode Ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{1}{x-4}$?

3. Cœur + · QCM L'ensemble de définition de $h(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$ est :

A. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ **B.** $\mathbb{R} \setminus \{-1\,;\,1\}$ **C.** $\mathbb{R}$ **D.** $\mathbb{R}^*$

4. Retour · Tableau Ce tableau est-il de proportionnalité ?

x	2	5	8
y	6	15	24

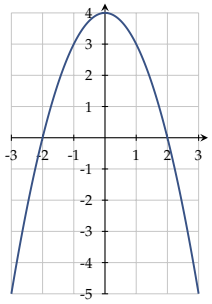
5. Fil rouge · Lecture de code Que renvoie $f(4)$?

```
def f(x):
    return 3*x - 2
```

Fiche 20 lun. 7 déc. 2026 *Courbe d'équation $y = f(x)$; images et antécédents*

1. Échauffement · Flash $f(x) = -x^2 + 4$. Calculer $f(0)$, $f(-2)$ et $f(3)$.

2. Cœur · Graphique Courbe de f :



Lire $f(1)$ et les antécédents de 0.

3. Cœur + · Réflexion Pour cette fonction, l'équation $f(x) = 5$ a-t-elle des solutions ?

4. Retour · Flash Urne : 5 boules rouges, 3 bleues, 2 vertes. Probabilité de tirer une bleue ? Une non rouge ?

5. Fil rouge · Méthode Résoudre dans $\mathbb{R}$: $4 - 3x = 10$.

Fiche 21 mar. 8 déc. 2026 *Fonctions de référence : valeur absolue, carré, inverse*

1. Échauffement · Flash Calculer $|-2{,}5|$, $(-3)^2$ et $\dfrac{1}{-4}$.

2. Cœur · Tableau Compléter pour $x = -2\,;\,-1\,;\,0\,;\,1\,;\,2$ les valeurs de $x \mapsto |x|$, $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto \dfrac{1}{x}$.

3. Cœur + · QCM Quelle courbe de référence passe par $(-1;1)$, $(0;0)$, $(1;1)$ et $(2;4)$?

A. la droite $y = x$ **B.** celle de l'inverse **C.** celle de la valeur absolue **D.** celle du carré

4. Retour · Flash Un objet est agrandi avec le rapport 1,5. Que devient une longueur de 8 cm ? Par quel nombre l'aire est-elle multipliée ?

5. Fil rouge · Prouver Conjecture : « la somme de deux entiers consécutifs est impaire ». La démontrer.